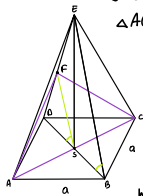


Pole przekroju ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i równoległą do krawędzi bocznej rozłącznej z tą przekątną jest równe P . Oblicz pole przekroju tego ostrosłupa płaszczyzną zawierającą środki dwóch sąsiednich krawędzi podstawy i środek wysokości ostrosłupa.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



ΔACF - pierwszy przekrój, równoległy do BE ,
o polu $= P$ (P to nasza dana)

2) uzależnimy kluczowe długości od P i a

niech bok podstawy $= a$; $P = \frac{1}{2} |AC| \cdot |FS|$

$$\text{wtedy } P = \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot |FS| \Rightarrow |FS| = \frac{2P}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}P}{a}$$

wyznamy długości krawędzi bocznej:

$\Delta DFS \sim \Delta DEB$ 2 cech kkk (4 i wspólny kąt przy wierzchołku D)

$$\frac{|DS|}{|DB|} = \frac{|FS|}{|EB|} \quad \text{podstawiamy wartości } |DS| \text{ i } |DB|$$

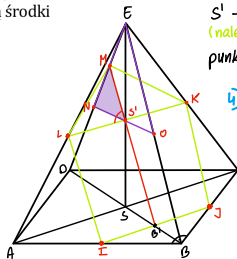
$$\frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \frac{|FS|}{|EB|} \quad 2(*) \quad 2|FS| = |EB| \Rightarrow |EB| = \frac{2\sqrt{2}P}{a}$$

3) liczymy pole całego przekroju

$$P_{IJKL} = P_{IJK} + P_{LKM} = P + \frac{P}{4} = \frac{5P}{4}$$

$$\text{Odp: } P_{IJKL} = \frac{5P}{4}$$

3) sporządzamy rysunek drugiego przekroju (kolor zielony)



S' - środek wysokości ES ostrosłupa
(należy do płaszczyzny przekroju)

punkty I i J - środki krawędzi podstawy

4) liczymy pole 4-kąta $IJKL$

ΔIJB jest Δ o kątach $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$
zatem $|IJ| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$ ($\frac{a}{2} \cdot \sqrt{2}$)

w ΔSBE

$$|EB| = 2|S'B'| \quad (**)$$

z tw. o odcinku łączącym środki boków trójkąta



$S'B' \parallel LI \parallel KJ$ oraz $LK \parallel IJ \Rightarrow$ 4-kąt $IJKL$ jest prostokątem

$$|S'B'| = |LI| = |KJ| \text{ i } 2(**) = \frac{1}{2}|EB|, \text{ więc } P_{IJK} = \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{|EB|}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}P}{a} = P$$

5) liczymy pole ΔLKM

$|LK| = |IJ| = \frac{a\sqrt{2}}{2}$, potrzebujemy odcinka $|MS'|$
na rysunku powyżej: niech N i $O \rightarrow$ środki krawędzi

$\Delta DBE \sim \Delta NEO \sim \Delta MNS'$

$$\frac{|MS'|}{|EO|} = \frac{|EO|}{|EB|} = \frac{1}{2}$$

(punkt O z założenia jest środkiem EB)

$$\text{stąd } |MS'| = \frac{|EO|}{2} = \frac{|EB|}{4} = \frac{\frac{2\sqrt{2}P}{a}}{4} = \frac{P\sqrt{2}}{2a}$$

$$P_{LKM} = \frac{1}{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{P\sqrt{2}}{2a} = \frac{P}{4}$$